

---

# VARIABLE COMPLEJA II

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice



# 1. Introducción y repaso de variable compleja I

## 1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

**Definición 1.1.1 (Dominio).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,

$D \subset X$  es un dominio en  $X \iff D$  es abierto ( $D \in \mathcal{T}$ ) y conexo.

**Proposición 1.1.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$  tales que  $\exp(f) = \exp(g)$ . Entonces, existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $f = g + 2k\pi$ .

**Demostración:** Tenemos que  $\exp(f - g) \equiv 1$ , es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos  $k(z)$  como el único entero tal que  $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$ , tenemos que, como  $f$  y  $g$  son continuas,  $k$  es continua. Pero  $k$  es una función con valores en  $\mathbb{Z}$  y  $\Omega$  es conexo, luego  $k$  es constante. ■

**Proposición 1.1.2.** No existe un orden total  $\preceq$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

**Demostración:** Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total,  $0 \preceq i$  o  $i \preceq 0$ . Veamos ambos casos:

- Si  $0 \preceq i$ , por la ?? tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ , y por la ?? tenemos que  $0 \preceq -1 \cdot i = -i$ . Por la ?? tenemos que  $i \preceq -i + i$ , es decir,  $i \preceq 0$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si  $i \preceq 0$ , por la ?? tenemos que  $0 \preceq -i$ , y por la ?? tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ . Por la ?? tenemos que  $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

## 1.2 Holomorfía

**Definición 1.2.1** ( **$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un abierto,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

**Definición 1.2.2** (**Función holomorfa**). Sea  $\Omega$  un abierto de  $\mathbb{C}$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

**Teorema 1.2.1** (**de Cauchy-Riemann**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , definimos  $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dados por  $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$  y  $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$ , entonces  $f$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1)  $u, v$  son  $\mathbb{R}$ -diferenciables en  $(x_0, y_0)$ .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en  $(x_0, y_0)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

**Ejercicio 1.2.1.** Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base  $\{1 + i, -1 + i\}$ .

**Proposición 1.2.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$ . Entonces,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ .

**Demostración:** Si interpretamos  $f$  como una función de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , tenemos que su matriz jacobiana es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{\downarrow} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Como  $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$ , tenemos que  $\sqrt{(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2} \neq 0$ , luego  $\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0$ . Por tanto,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ . ■

Consideramos dos curvas en el dominio  $\Omega \subset \mathbb{C}$ ,  $\gamma, \eta$  tales que  $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$  y que  $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$  y  $\eta'(0) = te^{i\beta}$ , con  $s, t > 0$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces, si  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $f'(z_0) \neq 0$ , las imágenes de las curvas por  $f$  son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

## 1.3 Integrales de línea

**Definición 1.3.1 (camino).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

**Definición 1.3.2 (Integral de línea).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$  continua,  $\int_\gamma f$  es la integral de línea compleja de  $f$  sobre  $\gamma$

$$\iff \int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

**Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua, la integral de  $f$  con respecto a la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_\gamma f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde  $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$  define la medida de longitud.

**Proposición 1.3.1 (Orientación).** Sea  $\gamma$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua

$$\implies \int_\gamma f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

**Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja).** Consideramos el camino  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$  definido por  $\gamma(t) = re^{it}$  con  $r > 0$  y la función  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = z^n$ , con  $n \in \mathbb{Z}$ . Calculamos la integral de línea de  $f$  a lo largo de  $\gamma$ :

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si  $n = -1$ , tenemos que  $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i$ . Si  $n \neq -1$ , tenemos que

$$\int_\gamma f(z) dz = ir^{n+1} \left[ \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

**Ejercicio 1.3.2.** Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función  $f(z) = z^n$  a lo largo del camino  $\gamma(t) = re^{it}$ , con  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  y  $r > 0$ .

**Solución:** Por definición,  $\int_\gamma f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$ . Como  $\gamma'(t) = ire^{it}$ , tenemos

que  $|\gamma'(t)| = r$ . Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r \, dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} \, dt.$$

Si  $n = 0$ , tenemos que  $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$ . Si  $n \neq 0$ , tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[ \frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

## 1.4 Cota ML

Recordamos la siguiente desigualdad para integrales de línea de funciones complejas:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde  $L = \text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$  es la longitud del camino  $\gamma$ .

**Lema 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} \, dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} \, dw.$$

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ , tomamos  $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$  y consideramos  $h \in \mathbb{C}$  tal que  $|h| < D/2$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left( \frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) \, dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) \, dw. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} \, dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left( \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) \, dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M |h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$



Entonces, al tomar el límite cuando  $h \rightarrow 0$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir,  $G$  es derivable en  $z_0$  y su derivada es  $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$ . Como  $z_0$  era arbitrario,  $G$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . ■

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ . Definimos  $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$  para  $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $E \subset \mathbb{C}$  un conjunto compacto y  $\mu$  una medida positiva en  $E$  tal que  $\mu(E) < \infty$ . Demuestra que la función  $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$  definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada es

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w).$$

**Teorema 1.4.2 (y fórmula de Cauchy).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

**Demostración:** Vamos a aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos  $f = u + iv$  y tomamos  $P = u$ ,  $Q = v$ , tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces, para todo  $z \in \text{int}(\gamma)$*

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.